

Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Matemáticas

**Método de Monte Carlo aplicado a la
aproximación de π**

Asignatura: Cadenas de Markov

Estudiantes:

Henry Giovanni Barrera Martínez

Laura Victoria Torres Pinilla

Bogotá D.C., Colombia

10 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Metodología	3
3.1. Espacio de simulación	3
3.2. Conjuntos circulares	3
3.3. Generación de puntos aleatorios	4
4. Desarrollo matemático	5
4.1. Probabilidad del conjunto C_1	5
4.2. Estimación mediante Monte Carlo	5
4.3. Estimación de π	6
4.4. Generalización para los radios considerados	6
5. Resultados	7
5.1. Aproximación de $P(C_1)$	7
5.2. Aproximación de π mediante C_1	8
5.3. Comparación entre los diferentes radios	9
6. Representación gráfica	9
6.1. Convergencia de la estimación de π	9
6.2. Error absoluto	10
6.3. Simulación para $r = 1$	11
6.4. Simulación para $r = \sqrt{2}$	12
6.5. Simulación para $r = 2$	13
7. Análisis de resultados	13
7.1. Comportamiento al aumentar el tamaño de muestra	13
7.2. Comparación de los radios	14
7.3. Análisis de la varianza	15
8. Conclusiones	16
9. Anexo: código utilizado	17

1. Introducción

El método de Monte Carlo constituye una herramienta fundamental para resolver problemas matemáticos y estadísticos mediante procedimientos computacionales basados en la generación de variables aleatorias. La idea principal consiste en aproximar cantidades de interés mediante frecuencias relativas obtenidas a partir de un número suficientemente grande de simulaciones.

En este trabajo se estudia una aplicación geométrica del método de Monte Carlo para aproximar el valor de la constante matemática π . Para ello se consideran puntos generados uniformemente en el cuadrado

$$\Omega = [-2, 2] \times [-2, 2],$$

y se analiza la probabilidad de que un punto generado aleatoriamente pertenezca a determinados círculos centrados en el origen.

En particular, se consideran los radios

$$r = 1, \quad r = \sqrt{2}, \quad r = 2.$$

A partir de las probabilidades asociadas a estos conjuntos se construyen estimadores de π , los cuales son evaluados mediante simulaciones con diferentes tamaños de muestra.

Finalmente, se comparan los resultados obtenidos, se analiza el comportamiento del error y se estudia la varianza del estimador para los diferentes radios considerados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Aplicar el método de Monte Carlo para aproximar el valor de π mediante la estimación de probabilidades asociadas a círculos contenidos en un dominio rectangular.

2.2. Objetivos específicos

- Definir el espacio de simulación y los conjuntos geométricos utilizados para la estimación.
- Estimar mediante simulación la probabilidad de que un punto aleatorio pertenezca al círculo de radio 1.

- Construir un estimador de π a partir de la probabilidad estimada.
- Comparar el comportamiento del estimador para los radios 1, $\sqrt{2}$ y 2.
- Analizar la convergencia del estimador y el comportamiento del error al aumentar el número de simulaciones.
- Estudiar la varianza del estimador para los diferentes radios.

3. Metodología

3.1. Espacio de simulación

Se considera como espacio de simulación el cuadrado

$$\Omega = [-2, 2] \times [-2, 2].$$

Su área es

$$|\Omega| = 4 \cdot 4 = 16.$$

Los puntos utilizados en la simulación son generados de manera independiente y uniforme sobre este cuadrado. Es decir, para cada simulación se generan dos variables aleatorias independientes

$$X \sim U(-2, 2), \quad Y \sim U(-2, 2),$$

y se considera el punto aleatorio

$$(X, Y).$$

3.2. Conjuntos circulares

Para cada radio r se define el conjunto

$$C_r = \{(x, y) \in \Omega : x^2 + y^2 \leq r^2\}.$$

En particular, se consideran los tres valores

$$r = 1, \quad r = \sqrt{2}, \quad r = 2.$$

El área del círculo de radio r es

$$|C_r| = \pi r^2.$$

Para los radios utilizados, los círculos se encuentran contenidos en el cuadrado de simulación. Por lo tanto, la probabilidad de pertenencia puede calcularse mediante la razón entre las áreas:

$$P(C_r) = \frac{|C_r|}{|\Omega|} = \frac{\pi r^2}{16}.$$

3.3. Generación de puntos aleatorios

Para una muestra de tamaño n , se generan los puntos

$$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n).$$

Para cada punto se verifica la condición

$$X_i^2 + Y_i^2 \leq r^2.$$

Si la condición se cumple, el punto pertenece a C_r .

Definimos entonces la variable indicadora

$$I_i^{(r)} = \begin{cases} 1, & \text{si } X_i^2 + Y_i^2 \leq r^2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El número de puntos que pertenecen al círculo es

$$N_n(C_r) = \sum_{i=1}^n I_i^{(r)}.$$

La probabilidad se estima mediante la frecuencia relativa

$$\hat{P}_n(C_r) = \frac{N_n(C_r)}{n}.$$

4. Desarrollo matemático

4.1. Probabilidad del conjunto C_1

Para $r = 1$, el conjunto corresponde al círculo unitario:

$$C_1 = \{(x, y) \in \Omega : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Su área es

$$|C_1| = \pi.$$

Como el área del espacio de simulación es 16, se obtiene

$$P(C_1) = \frac{\pi}{16}.$$

Utilizando el valor de referencia

$$\pi \approx 3.14159265,$$

tenemos

$$P(C_1) \approx \frac{3.14159265}{16} \approx 0.19634954.$$

4.2. Estimación mediante Monte Carlo

La estimación de la probabilidad se obtiene mediante

$$\hat{P}_n(C_1) = \frac{N_n(C_1)}{n}.$$

Por la Ley de los Grandes Números,

$$\hat{P}_n(C_1) \longrightarrow P(C_1)$$

cuando

$$n \longrightarrow \infty.$$

Por lo tanto, al aumentar el número de puntos simulados, la frecuencia relativa de puntos pertenecientes al círculo debe aproximarse al valor teórico de $P(C_1)$.

4.3. Estimación de π

Partiendo de

$$P(C_1) = \frac{\pi}{16},$$

se despeja π :

$$\pi = 16P(C_1).$$

Por consiguiente, el estimador de Monte Carlo es

$$\boxed{\hat{\pi}_n = 16\hat{P}_n(C_1)}$$

o equivalentemente,

$$\hat{\pi}_n = 16 \frac{N_n(C_1)}{n}.$$

Este estimador permite aproximar π directamente a partir de los puntos generados aleatoriamente.

4.4. Generalización para los radios considerados

Para un radio general r ,

$$P(C_r) = \frac{\pi r^2}{16}.$$

Despejando π ,

$$\pi = \frac{16P(C_r)}{r^2}.$$

Por tanto, el estimador correspondiente es

$$\hat{\pi}_n(r) = \frac{16}{r^2} \hat{P}_n(C_r)$$

y se obtienen los siguientes casos particulares:

$$r = 1 : \quad \hat{\pi}_n = 16\hat{P}_n(C_1),$$

$$r = \sqrt{2} : \quad \hat{\pi}_n = 8\hat{P}_n(C_{\sqrt{2}}),$$

$$r = 2 : \quad \hat{\pi}_n = 4\hat{P}_n(C_2).$$

5. Resultados

5.1. Aproximación de $P(C_1)$

Se realizaron simulaciones utilizando tamaños de muestra

$$n = 100, 1000, 10000, 100000, 1000000.$$

Los resultados obtenidos para el círculo unitario se presentan en la Tabla 1.

Cuadro 1: Aproximación de $P(C_1)$.

n	Puntos dentro	$\hat{P}_n(C_1)$	Error absoluto
100	25	0.250000	0.053650
1000	189	0.189000	0.007350
10000	1945	0.194500	0.001850
100000	19436	0.194360	0.001990
1000000	196517	0.196517	0.000167

El valor teórico utilizado como referencia es

$$P(C_1) \approx 0.19634954.$$

Se observa que la estimación para $n = 1\,000\,000$ es

$$\hat{P}_{1\,000\,000}(C_1) = 0.196517,$$

con un error absoluto de aproximadamente

$$0.000167.$$

5.2. Aproximación de π mediante C_1

Utilizando

$$\hat{\pi}_n = 16\hat{P}_n(C_1),$$

se obtienen los resultados de la Tabla 2.

Cuadro 2: Aproximación de π mediante el círculo unitario.

n	$\hat{P}_n(C_1)$	$\hat{\pi}_n$	Error absoluto
100	0.250000	4.000000	0.858407
1 000	0.189000	3.024000	0.117593
10 000	0.194500	3.112000	0.029593
100 000	0.194360	3.109760	0.031833
1 000 000	0.196517	3.144272	0.002679

El valor de referencia utilizado es

$$\pi \approx 3.14159265.$$

Para el mayor tamaño de muestra se obtiene

$$\hat{\pi}_{1\,000\,000} = 3.144272,$$

con un error absoluto de aproximadamente

$$0.002679.$$

5.3. Comparación entre los diferentes radios

La Tabla 3 presenta las estimaciones obtenidas para los tres radios considerados.

Cuadro 3: Estimación de π para diferentes radios.

n	$r = 1$	$r = \sqrt{2}$	$r = 2$
100	4.000000	3.280000	3.040000
1 000	3.024000	3.256000	3.100000
10 000	3.112000	3.151200	3.128000
100 000	3.109760	3.142080	3.138440
1 000 000	3.144272	3.140752	3.142352

Para $n = 1\,000\,000$, los errores absolutos correspondientes son:

$$|\hat{\pi}(1) - \pi| = 0.002679,$$

$$|\hat{\pi}(\sqrt{2}) - \pi| = 0.000841,$$

y

$$|\hat{\pi}(2) - \pi| = 0.000759.$$

Por lo tanto, en esta simulación el radio $r = 2$ produce la aproximación más cercana al valor de π .

6. Representación gráfica

6.1. Convergencia de la estimación de π

La Figura 1 muestra el comportamiento de la estimación de π a medida que aumenta el número de simulaciones.

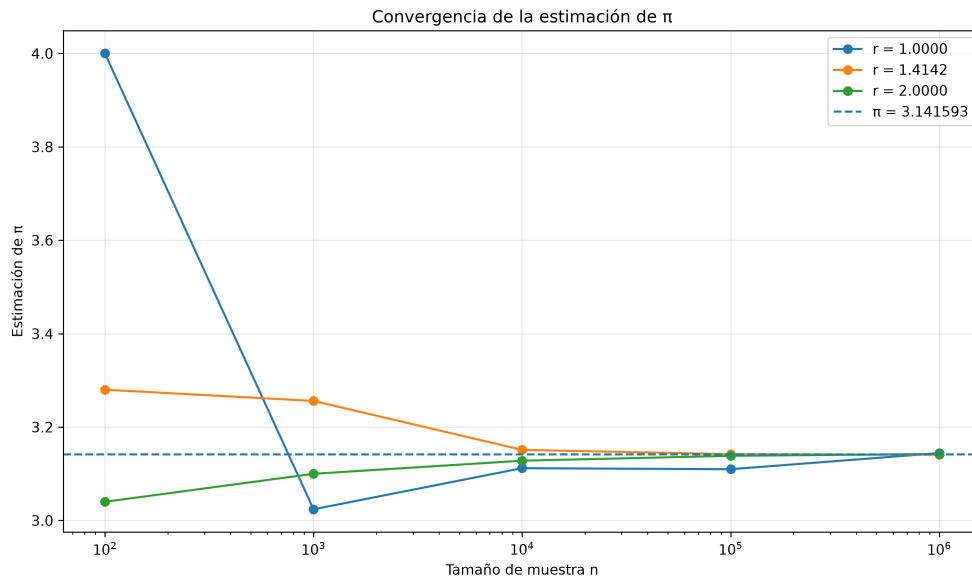


Figura 1: Convergencia de la estimación de π .

Se observa que, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, las estimaciones presentan una tendencia hacia el valor verdadero de π .

6.2. Error absoluto

La evolución del error absoluto se presenta en la Figura 2.

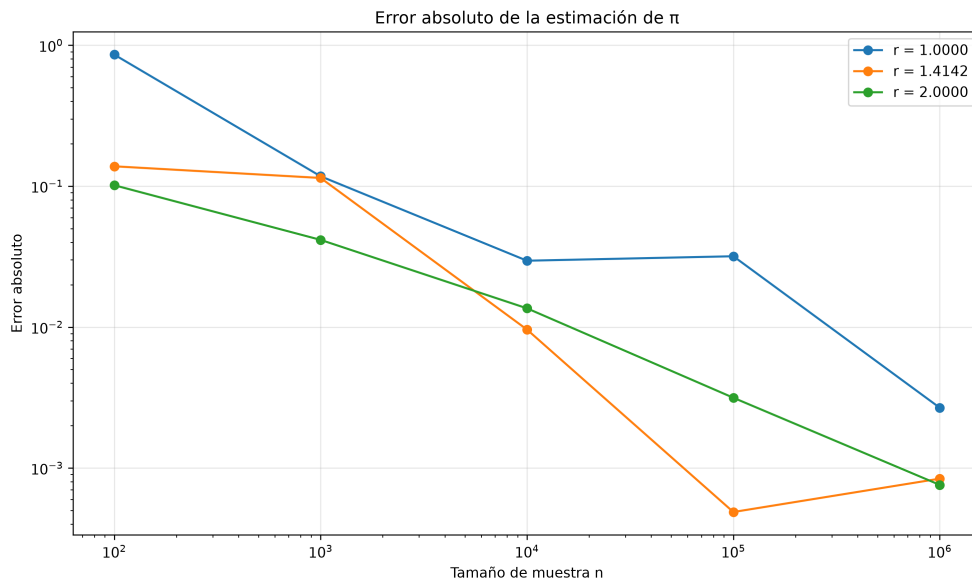


Figura 2: Error absoluto de la estimación de π .

El comportamiento del error presenta fluctuaciones debido a la naturaleza aleatoria de la simulación. Por esta razón, el error no tiene que disminuir estrictamente en cada aumento del tamaño de muestra.

6.3. Simulación para $r = 1$

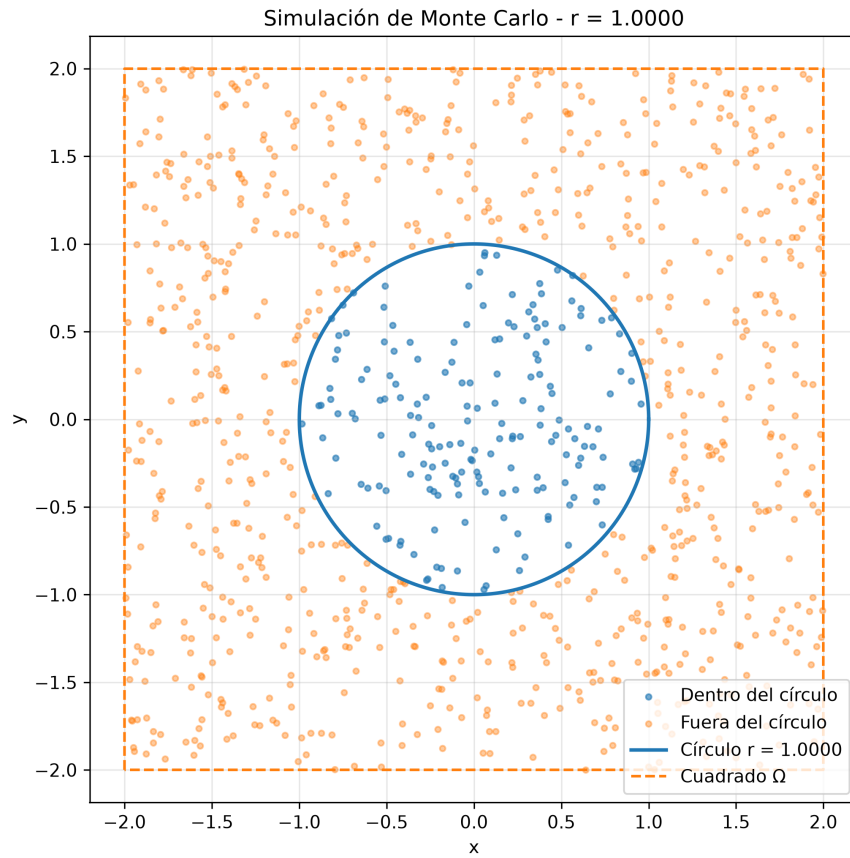


Figura 3: Puntos simulados y círculo de radio 1.

La Figura 3 muestra la distribución de los puntos generados aleatoriamente y la región correspondiente al círculo unitario.

6.4. Simulación para $r = \sqrt{2}$

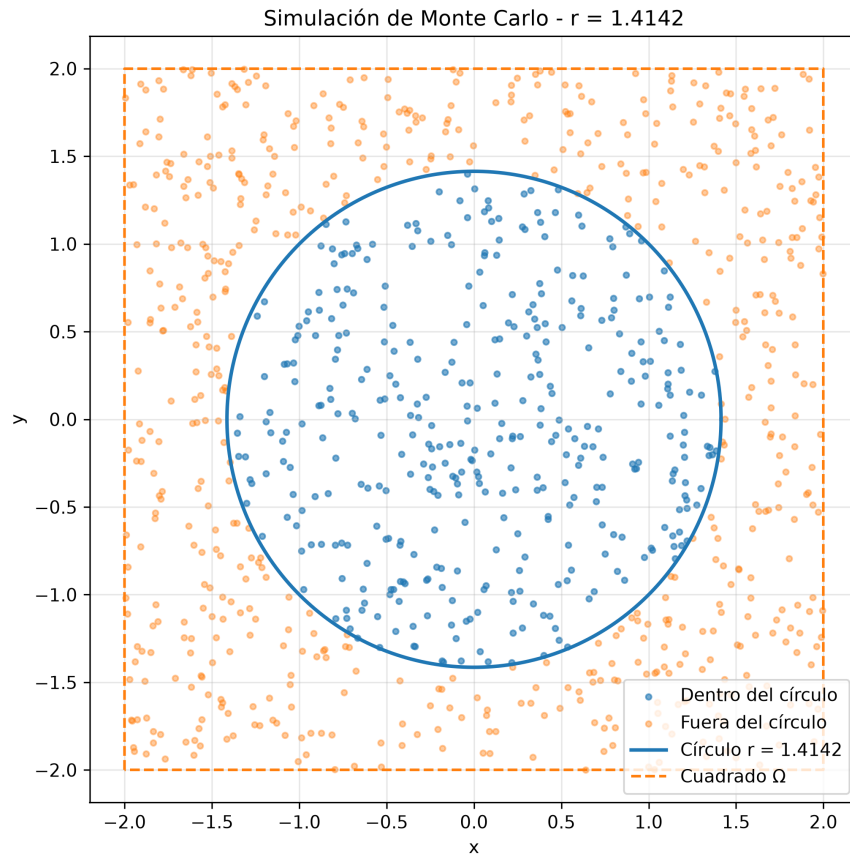


Figura 4: Puntos simulados y círculo de radio $\sqrt{2}$.

Para $r = \sqrt{2}$, el círculo ocupa una proporción mayor del dominio de simulación, permitiendo utilizar una cantidad mayor de puntos en la estimación.

6.5. Simulación para $r = 2$

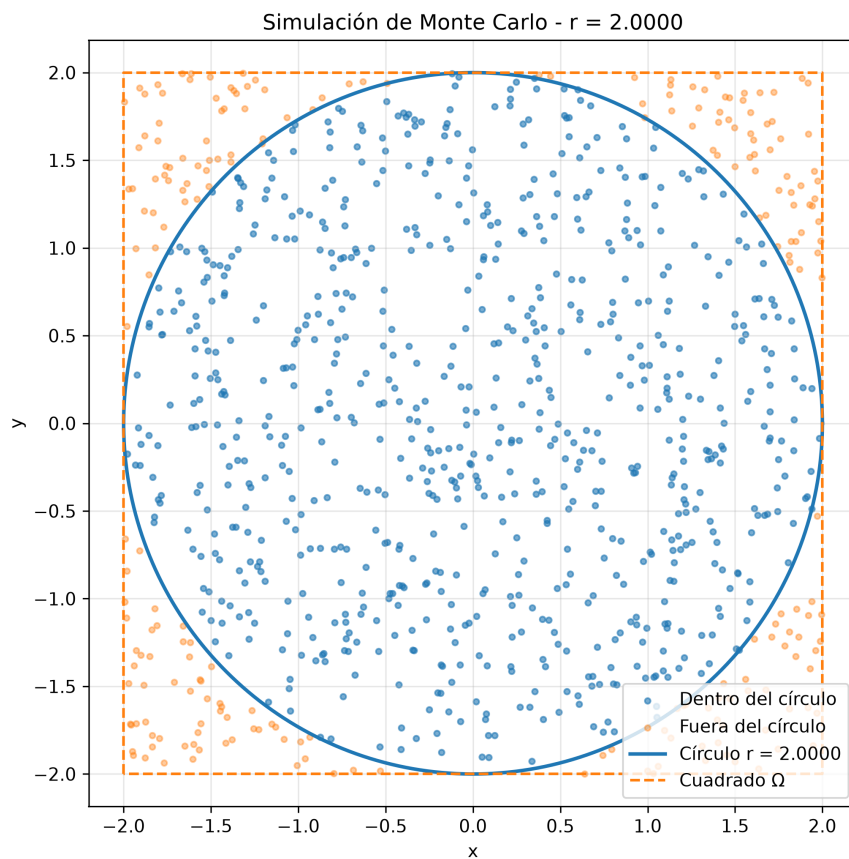


Figura 5: Puntos simulados y círculo de radio 2.

En este caso el círculo de radio 2 se encuentra completamente contenido en el cuadrado Ω , alcanzando una mayor proporción del área total utilizada para la simulación.

7. Análisis de resultados

7.1. Comportamiento al aumentar el tamaño de muestra

Los resultados muestran que el aumento del tamaño de muestra mejora, en general, la aproximación obtenida mediante Monte Carlo.

Para $r = 1$, por ejemplo, la estimación de π pasa de

$$4.000000$$

para $n = 100$ a

$$3.144272$$

para $n = 1\,000\,000$.

El error absoluto correspondiente disminuye de

$$0.858407$$

a

$$0.002679.$$

Sin embargo, el error no disminuye necesariamente de manera monótona. Por ejemplo, para $r = 1$, el error pasa de

$$0.029593$$

para $n = 10\,000$ a

$$0.031833$$

para $n = 100\,000$.

Este comportamiento es completamente compatible con el método de Monte Carlo, puesto que cada estimación depende de una muestra aleatoria. La Ley de los Grandes Números garantiza convergencia cuando el tamaño de la muestra crece, pero no exige que cada estimación sucesiva esté más cerca del valor verdadero.

7.2. Comparación de los radios

La comparación entre los radios muestra que las estimaciones obtenidas con $r = \sqrt{2}$ y $r = 2$ presentan un comportamiento más estable que la correspondiente a $r = 1$.

Para $n = 1\,000\,000$, se obtuvieron:

$$\hat{\pi}(1) = 3.144272,$$

$$\widehat{\pi}(\sqrt{2}) = 3.140752,$$

$$\widehat{\pi}(2) = 3.142352.$$

Los errores absolutos son respectivamente

$$0.002679, \quad 0.000841, \quad 0.000759.$$

Por lo tanto, para el tamaño de muestra más grande utilizado, $r = 2$ produjo la mejor aproximación.

7.3. Análisis de la varianza

Sea

$$I_r = \begin{cases} 1, & \text{si el punto pertenece a } C_r, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces I_r es una variable aleatoria de Bernoulli con parámetro

$$p_r = P(C_r) = \frac{\pi r^2}{16}.$$

Su varianza es

$$\text{Var}(I_r) = p_r(1 - p_r).$$

Como la estimación de la probabilidad es el promedio de n variables indicadoras independientes,

$$\text{Var}(\widehat{P}_n(C_r)) = \frac{p_r(1 - p_r)}{n}.$$

El estimador de π es

$$\widehat{\pi}_n(r) = \frac{16}{r^2} \widehat{P}_n(C_r).$$

Por tanto,

$$\text{Var}(\widehat{\pi}_n(r)) = \frac{256}{r^4} \frac{p_r(1-p_r)}{n}.$$

Sustituyendo

$$p_r = \frac{\pi r^2}{16},$$

se obtiene

$$\text{Var}(\widehat{\pi}_n(r)) = \frac{16\pi}{r^2 n} - \frac{\pi^2}{n}.$$

Esta expresión muestra que, para los radios considerados, la varianza disminuye al aumentar r . En consecuencia, $r = 2$ presenta la menor varianza teórica entre los tres casos.

Esto es consistente con los resultados obtenidos en la simulación: para $n = 1\,000\,000$, el radio 2 produjo el menor error absoluto.

8. Conclusiones

La simulación realizada confirma el comportamiento esperado del método de Monte Carlo. Al aumentar el número de puntos generados, las frecuencias relativas utilizadas para aproximar las probabilidades tienden hacia sus valores teóricos y, consecuentemente, las estimaciones de π tienden hacia

$$\pi \approx 3.14159265.$$

Los resultados obtenidos muestran que aumentar el tamaño de muestra mejora significativamente la precisión de las estimaciones. Para el círculo unitario, el error absoluto de la aproximación de π disminuyó desde 0.858407 con $n = 100$ hasta 0.002679 con $n = 1\,000\,000$.

Debido a la naturaleza aleatoria del procedimiento, el error no disminuye necesariamente de manera monótona. Las fluctuaciones observadas al aumentar n son consecuencia de la variabilidad inherente al muestreo aleatorio y no representan un fallo del método.

La comparación entre los tres radios mostró que, para el mayor tamaño de muestra

utilizado, $r = 2$ produjo la mejor aproximación, con un error absoluto de aproximadamente 0.000759. Este comportamiento también puede justificarse mediante el análisis de la varianza del estimador, ya que para los radios considerados la varianza disminuye al aumentar r .

En conclusión, el experimento permite observar de manera práctica la convergencia asociada a la Ley de los Grandes Números y muestra cómo un problema geométrico sencillo puede utilizarse para construir un estimador de una constante matemática fundamental mediante simulación computacional.

9. Anexo: código utilizado

El código empleado para realizar las simulaciones se encuentra organizado en el archivo

`src/simulacion.py`

dentro de la estructura del proyecto. El programa genera los puntos aleatorios, determina la pertenencia a los círculos considerados, calcula las estimaciones de las probabilidades y de π , y genera las tablas y gráficas utilizadas en este informe.

La separación entre el código fuente, los resultados numéricos y el informe permite mantener una estructura organizada y reproducible del proyecto.

<https://github.com/Henry2899/cadenas-markov-aplicaciones>

Ver código fuente